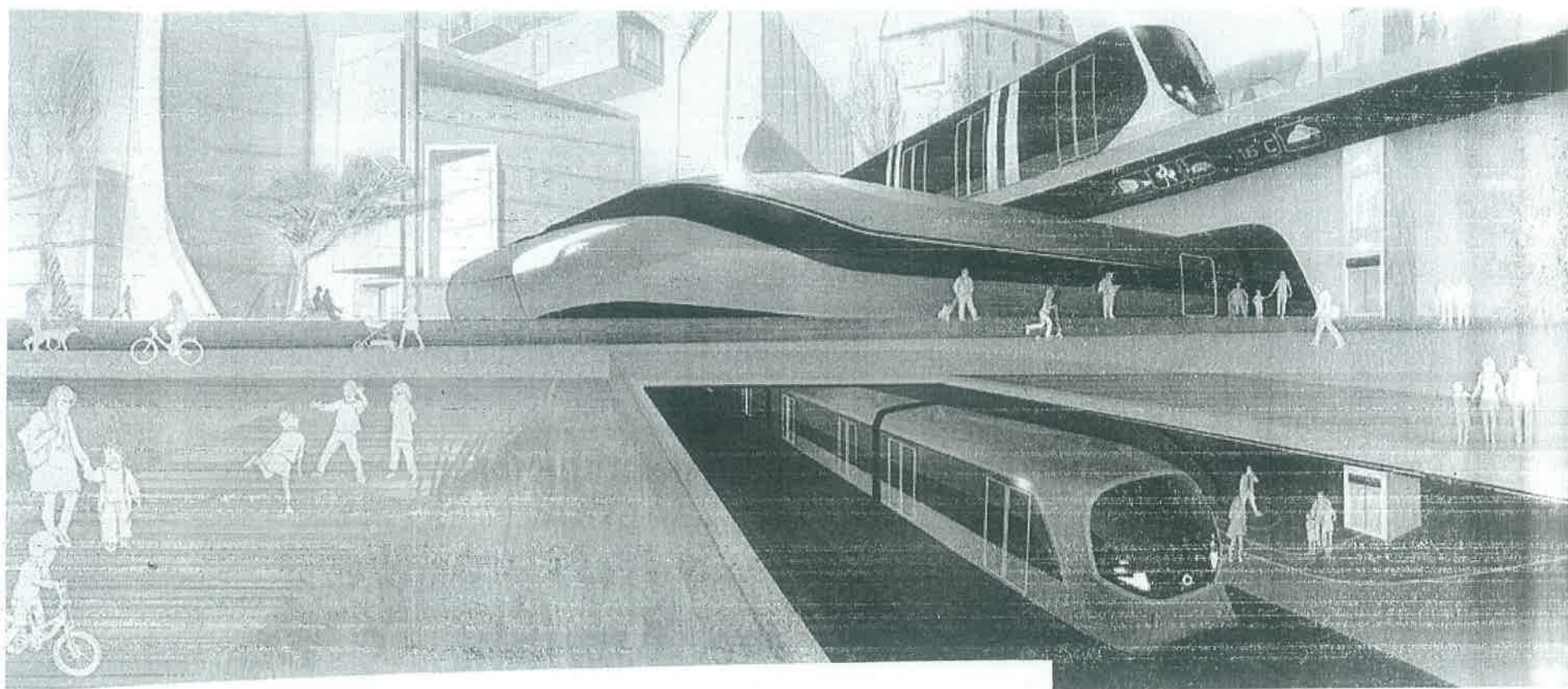


Modernización Tren MP68 y NM73 Línea B



Transportes





Modernización de trenes MP68 / NM73.
Actualización para Agentes de Conducción.

L-B

Diciembre 2016

ALSTOM
Designing fluidity

CONTENIDO

1. OBJETIVOS.

2. PROPOSITO.

3. ALCANCES DE LA MODERNIZACIÓN.

- SISTEMA DE TRACCIÓN – FRENADO (CHOPPER).
- SISTEMA DE PUERTAS (PASAJEROS Y CABINAS).
- SISTEMA GENERACIÓN DE AIRE (GRUPO COMPRESOR DE AIRE).

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCIÓN.

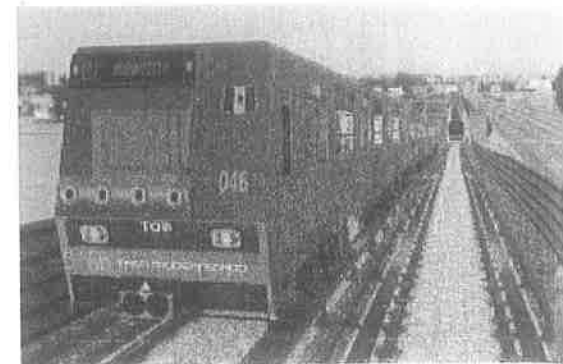
- PILOTAJE AUTOMATICO.
- OPERACIONES EN UN TREN.
- MANIOBRAS EN UN TREN.

5. AVERIAS.

- SISTEMA DE TRACCIÓN – FRENADO (CHOPPER).
- SISTEMA DE PUERTAS (PASAJEROS Y CABINAS).
- SISTEMA GENERACIÓN DE AIRE (GRUPO COMPRESOR DE AIRE).

1. OBJETIVOS.

- Presentar a los agentes de conducción los nuevos equipos de los sistemas de Tracción – Frenado, Puertas y Generación de Aire de los trenes modelos MP68-M14 y NM73-M14 modernizados.
- Explicar las interfaces de los nuevos sistemas con la operación y la conducción, haciendo énfasis en las diferencias con los trenes no modernizados.
- Dar una guía a los agentes de conducción para las eventuales averías de los Sistemas de Tracción – Frenado, Puertas y Generación de Aire.



2. PROPOSITO.

- ✓ Al terminar la inducción, los agentes de conducción estarán familiarizados con los nuevos sistemas modernizados y deberán ser capaces de operar de forma segura y confiable los trenes MP68-M14 y NM73-M14 modernizados.



3. Alcances de la modernización

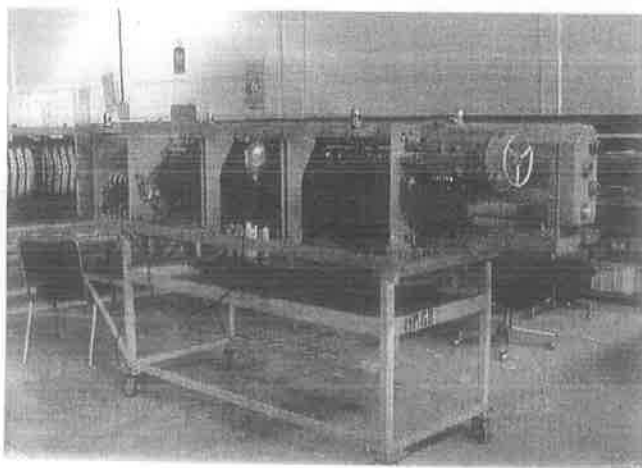
- Mejorar la calidad del servicio de los trenes que circulan en las Líneas 4, 5, 6, 7 y B, mediante la modernización de los Sistemas de Tracción – Frenado, Puertas y Generación de Aire de un lote de 85 trenes modelos MP68 y NM73.



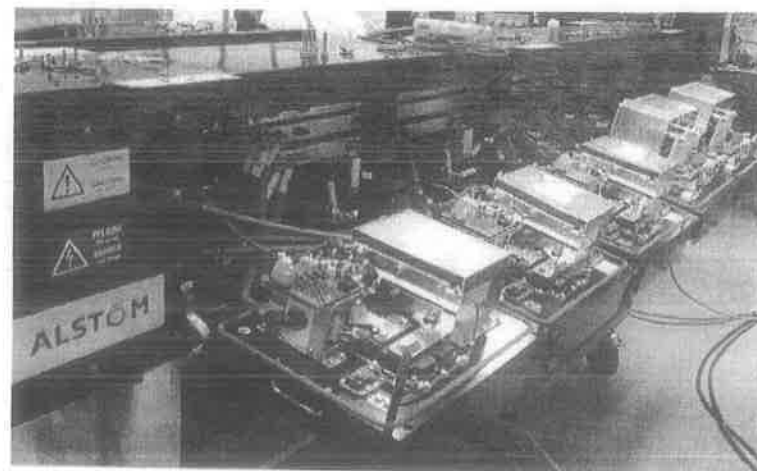
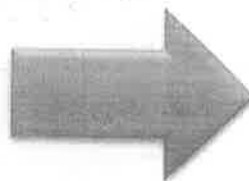
Alcances de la modernización.

3.1 Sistema de Tracción y Frenado.

- Cambio del equipo JH y todos sus equipos auxiliares, por un nuevo equipo Chopper (similar al utilizado actualmente en los trenes MP82-M06).



Combinador JH



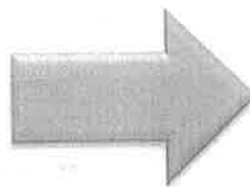
Equipo Chopper

Alcances de la modernización.

3.1 Sistema de Tracción y Frenado.

- Nuevo manipulador de conducción.
- ✓ Con diseño ergonómico
- ✓ Vigilancia de Hombre Muerto sensible al tacto

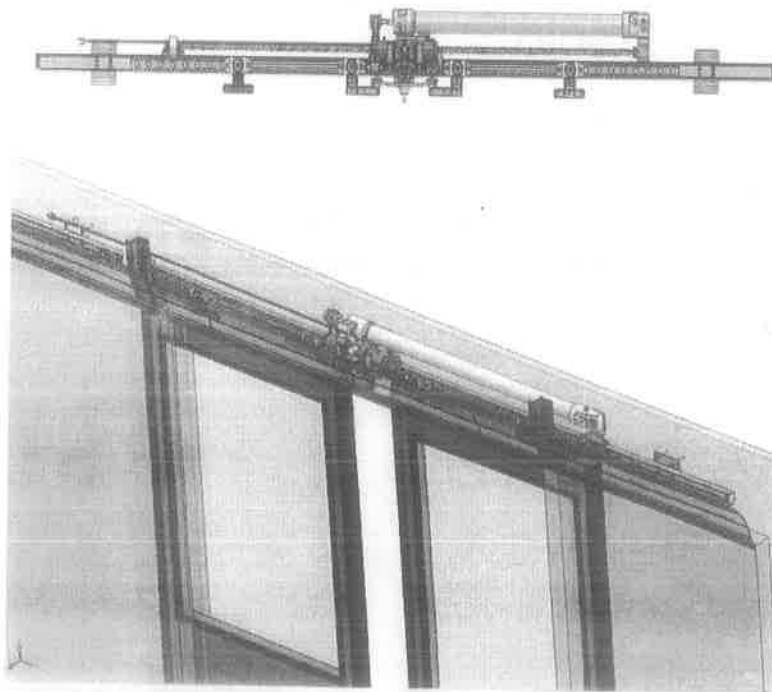
Para reducir la fatiga de la mano durante la operación de conducción.



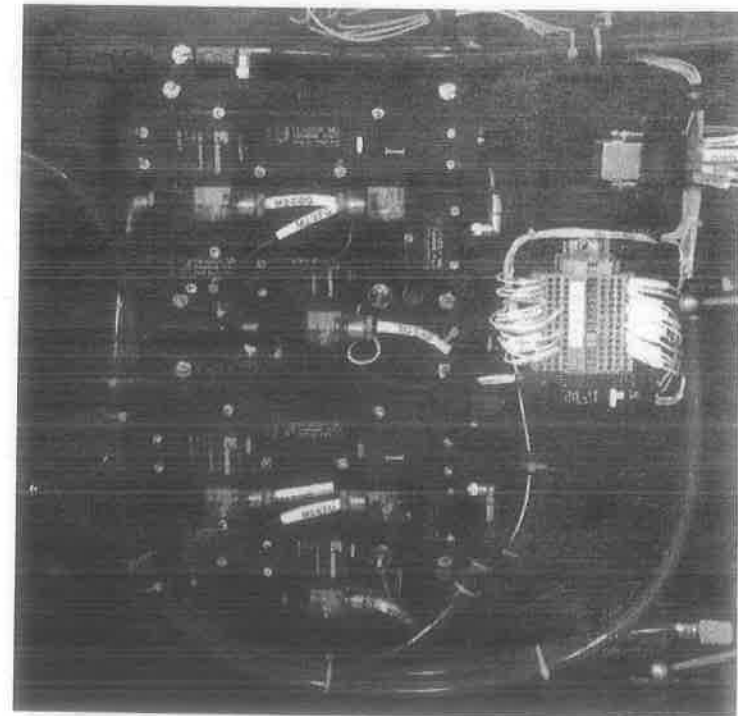
Alcances de la modernización.

3.2 Sistema de Puertas.

- Nuevos mecanismo de puertas de acceso a pasajeros (motores neumáticos) y sus electroválvulas.



Mecanismo neumático para puertas de pasajeros

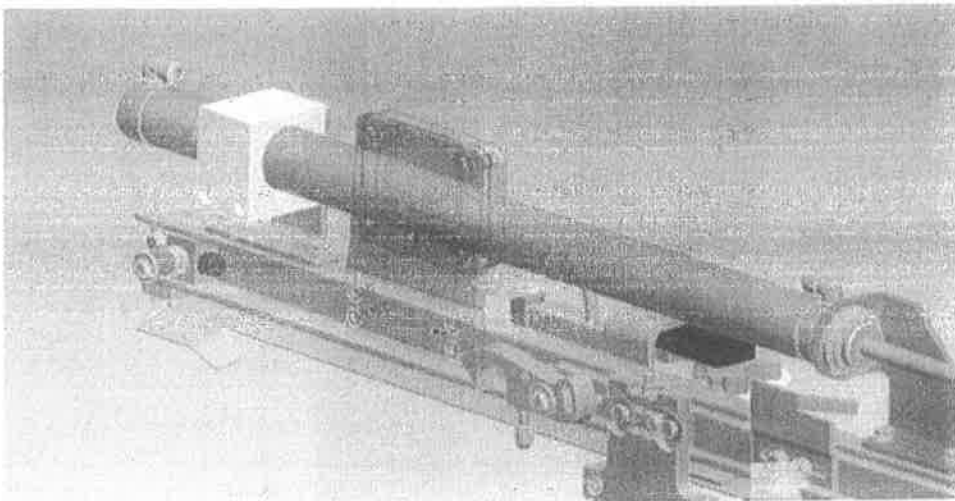


Electroválvulas (izquierda y derecha)

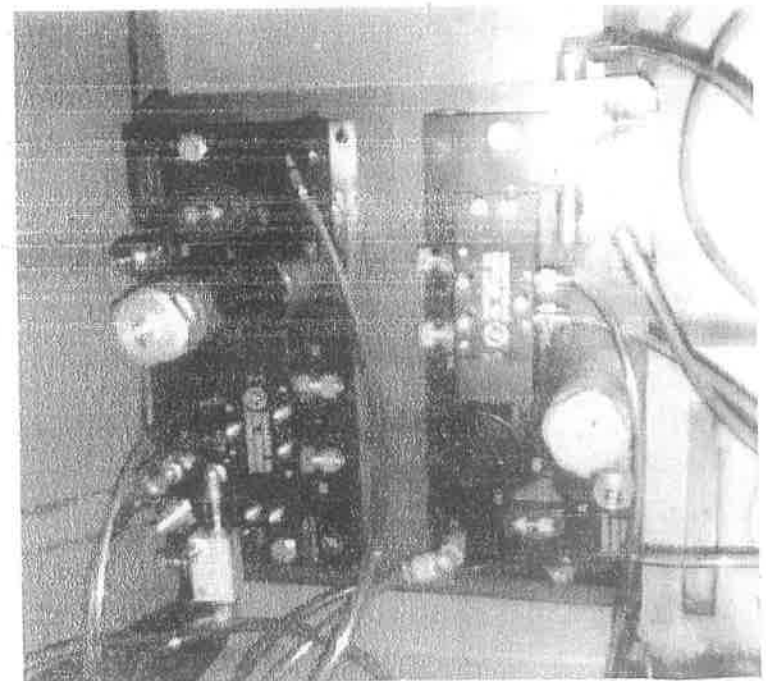
Alcances de la modernización.

3.2 Sistema de Puertas.

- Nuevos mecanismo de puertas de acceso a cabina (motores neumáticos) y sus electroválvulas.



Mecanismo neumático puerta de cabina

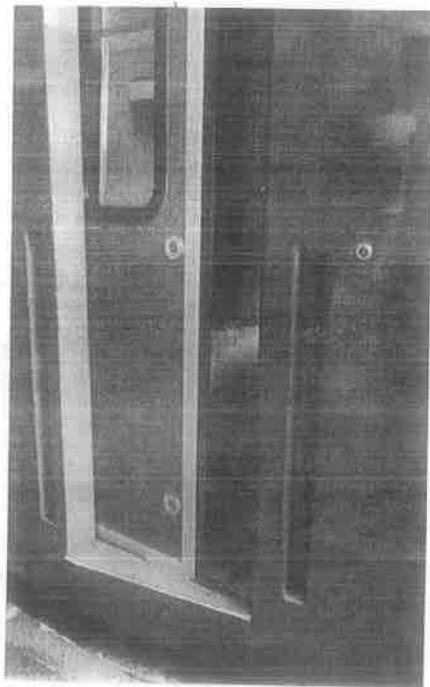


Electroválvulas (izquierda y derecha)

Alcances de la modernización.

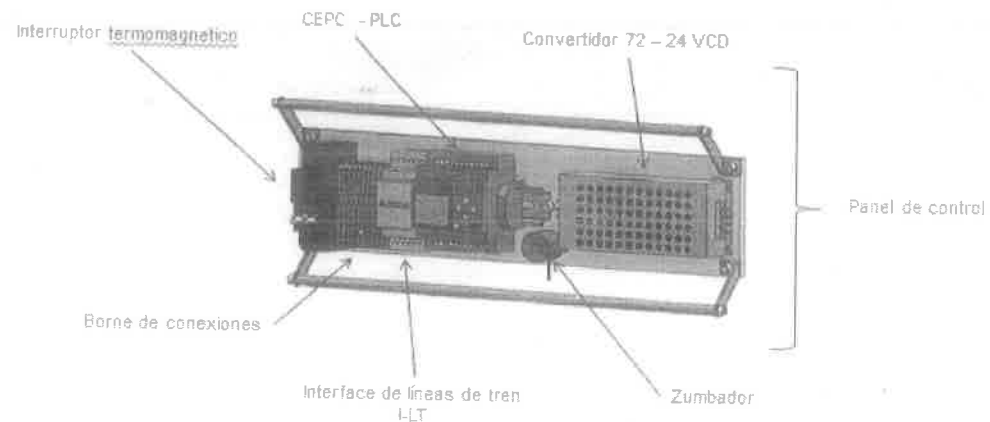
3.2 Sistema de Puertas.

- Nuevas puertas de cabina con función de cierre automático.



Control para puerta de cabina

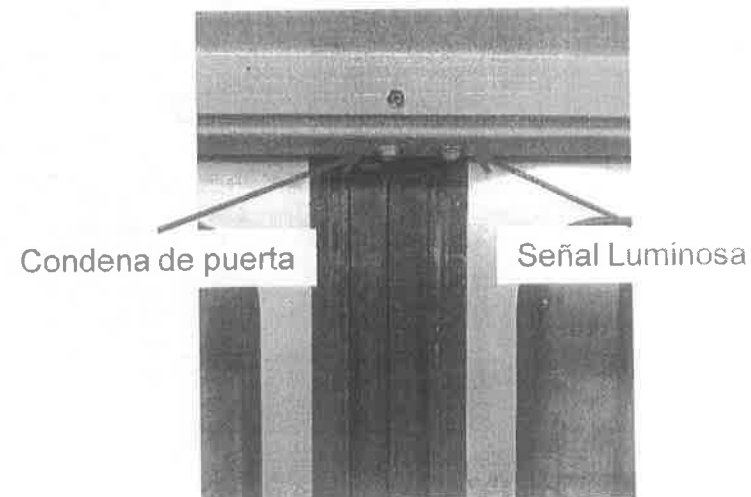
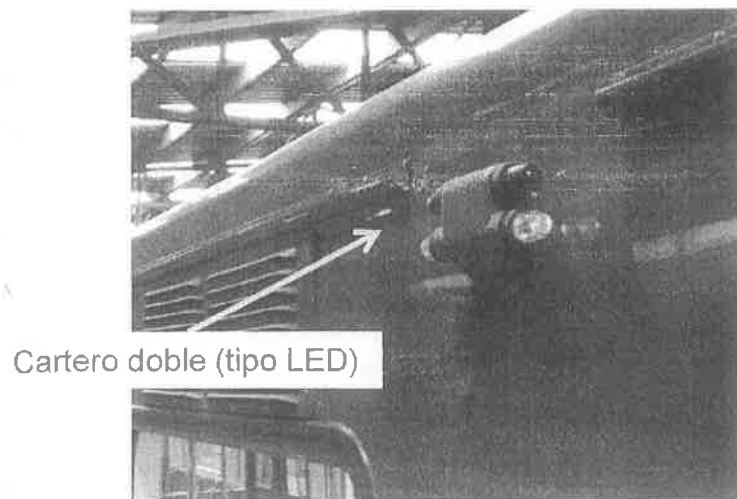
Componentes principales



Alcances de la modernización.

3.2 Sistema de Puertas.

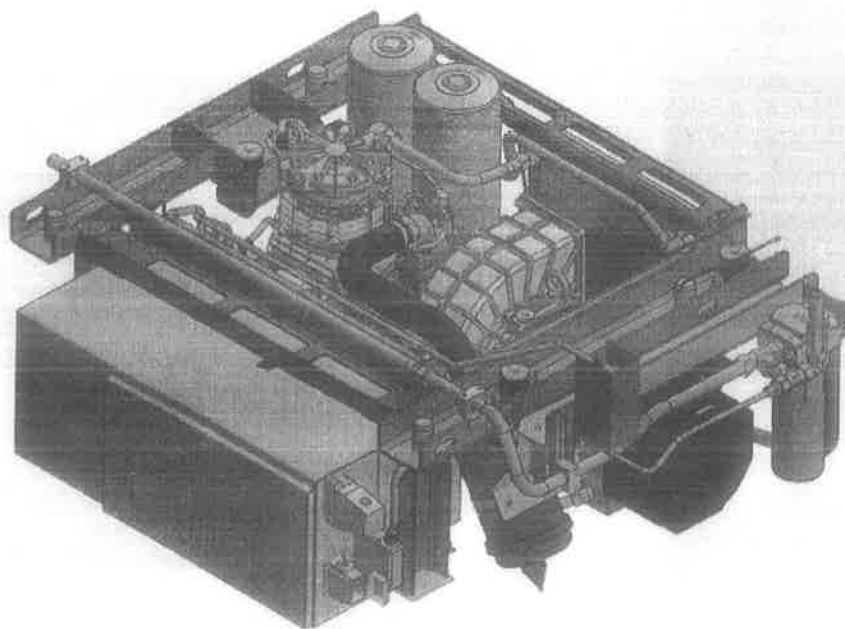
- Mejoras en la señalización y operación de las puertas:
 - Carteros dobles - cambio de lámparas incandescentes por leds.
 - Lámpara de LED para señalizar el cierre de puerta.
 - Mecanismo de condena de puerta (individual).



Alcances de la modernización.

3.3 Sistema de Generación de Aire.

- Conjunto compresor tipo rotativo de tornillo.
- Nuevos (144 unidades) y mantenimiento mayor (86 unidades).



Preguntas / comentarios.



ALSTOM - 1997/2017 - P. 11

ALSTOM SA, 2018. All rights reserved. Information contained in this document is confidential. The representation of warranty is given or should be based on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the facts and circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, without the express written consent of ALSTOM SA, is strictly prohibited.

ALSTOM

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

- Los trenes MP68-M14 y NM73-M14 integran nuevas características funcionales y de seguridad, además de las que existen actualmente en los trenes no modernizados.
- En esta presentación se emplearán los siguientes símbolos para indicar un cambio de componente o función.



FUNCIÓN O COMPONENTE NUEVO



FUNCIÓN O COMPONENTE ELIMINADO

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.1 PILOTAJE AUTOMATICO.

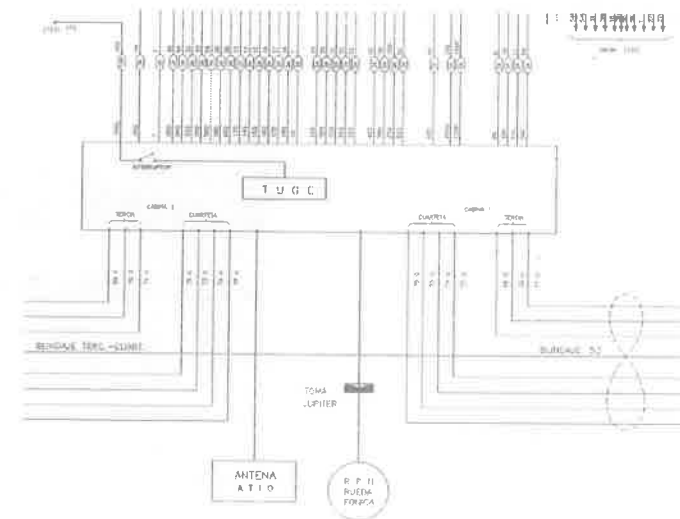
- Los trenes MP68-M14 y NM73-M14 están equipados con un sistema de Pilotaje Automático (Pilotaje 135 o SACEM meteor), el cual autoriza la circulación de los mismos cuando el máximo de condiciones de seguridad son reunidas, además de automatizar su marcha encomendando a dicho sistema la ejecución de funciones repetitivas, lo que permite controlar la velocidad sobre un valor requerido, evitando la influencia de la carga que tenga el tren sobre la precisión y el confort al detenerse en el punto normal de paro.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.1 PILOTAJE AUTOMATICO.

- Los nuevos sistemas de Tracción – Frenado y Puertas, conservan las interfaces pre existentes con el sistema de Pilotaje Automático y no interfieren de ninguna forma con su funcionamiento.
- Bloques de interface:
 - Bloque ALD (Amplificador Local de Desfrenado) – para la función de frenado comandado por el PA.
 - Bloque RL (Relevadores y Lógica) – para la función de apertura de puertas.

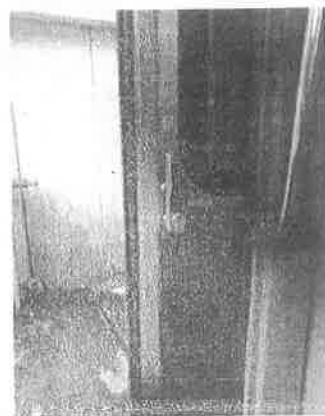
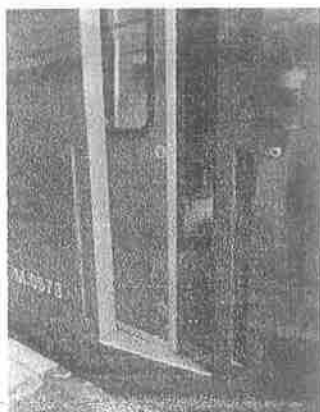


4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ PUERTA AUTOMATICA DE CABINA.

- Posee dos cerradura a diferentes alturas, para acceder fácilmente desde el piso en talleres o andenes.
- El cierre de las puertas es automático, por detección de velocidad > a 3 km/hr y temporizado a 60 segundos. Manual por pulsación de los botones de cierre. Incluye una alarma audible en cabina.
- La apertura desde el interior de la cabina se realiza accionando únicamente la palanca de la puerta, dispuesta para este fin.
- La ventana es del tipo cuchilla, con 5 posiciones.



ALSTOM - 1000007-0012

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical data and circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorization, is strictly prohibited.

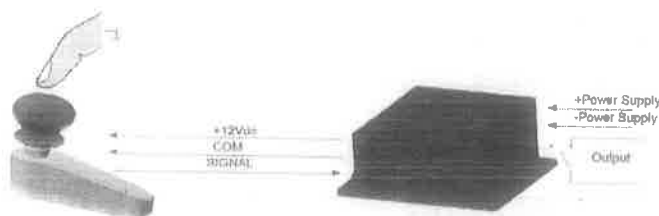
ALSTOM

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

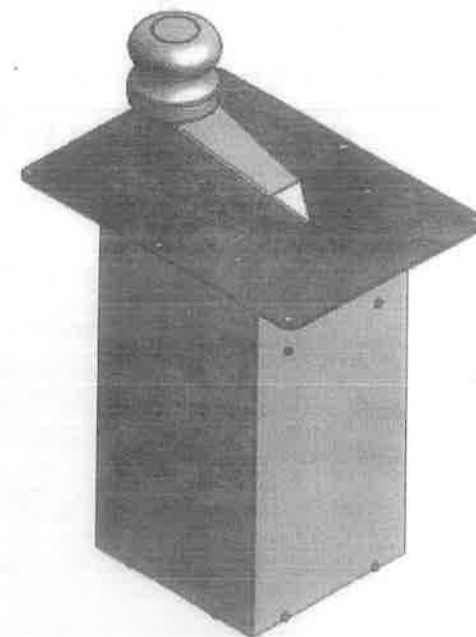
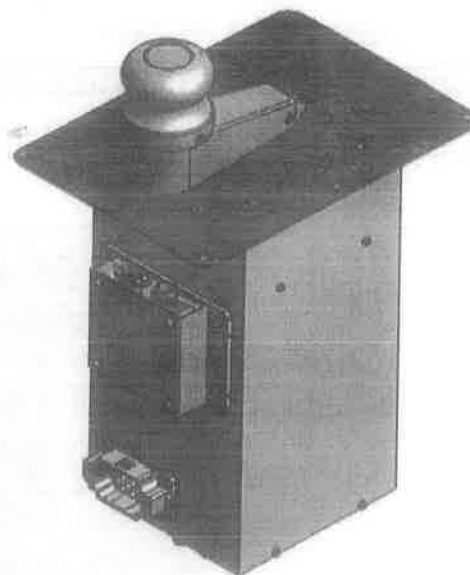
4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ MANIPULADOR.

- El nuevo diseño reemplaza el arillo de vigilancia de hombre muerto por un sistema electrónico sensible al tacto.



El diseño de la empuñadura es ergonómico, ayuda a prevenir la fatiga de los dedos de la mano.

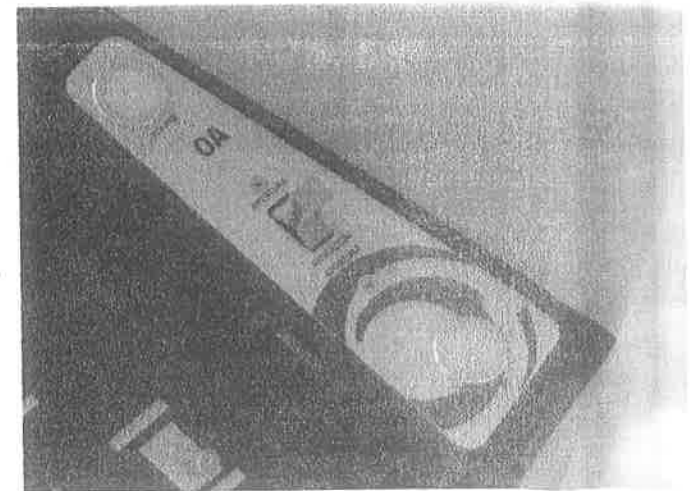
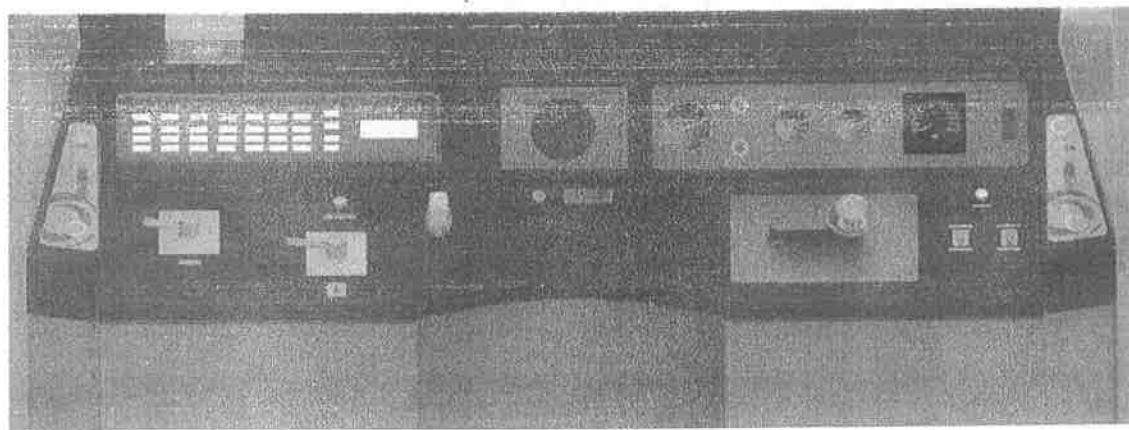


4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ Control de las puertas de pasajeros.

- Ahora existe un conmutador OA y un botón de autorización, en cada lado del pupitre de cabina. En combinación con las llaves T1 y T2 aseguran la apertura de las puertas sólo del lado seleccionado por la llave T1 (derechas o izquierdas). Se anula la posición "Ambas".



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ Control de las puertas de pasajeros.

LLAVE OA



- La posición APERTURA se utiliza en todos los modos de conducción para preparar la apertura de las puertas.
- La posición ANULACION DE APERTURA se utiliza en todos los modos de conducción para restablecer la condición de cierre de las puertas, o sea, anula la preparación.
- Al pulsar el botón de autorización y accionar la llave OA del lado seleccionado por la T1, se autoriza la preparación y las puertas se abren.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ Control de las puertas de pasajeros.

- Procedimiento de apertura con control MANUAL.

- Llave T2 en SMS, se activa una alarma sonora.
- Llave T1 en Derechas o Izquierdas.
- Velocidad ≤ 6 km/h.
- Accionar llave OA del lado que corresponda a la posición de la llave T1.
- Oprimir el botón de Autorización de la llave OA correspondiente.
- Las puertas abren.



¡AVISO!

Cuando la llave T2 se coloca en SMS los botones de Autorización de la OA de iluminan simultáneamente.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.



- Control de las puertas de pasajeros.
 - Procedimiento de apertura control AUTOMATICO.

- Llave T2 en SAS.
- Llave T1 en Derechas o Izquierdas.
- Velocidad ≤ 6 km/h.
- Accionar llave OA del lado que corresponda a la posición de la llave T1.
- Oprimir el botón de Autorización de la llave OA correspondiente.
- Las puertas abren.

¡AVISO!

Cuando la llave T2 se coloca en SAS los botones de Autorización de la OA de iluminan individualmente, de acuerdo al lado seleccionado por la llave T1.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ Vigilancia del control de las puertas de pasajeros.



- Puede darse el caso de que la llave T2 se coloque en SMS. En esta condición los dos botones de autorización de apertura encenderán simultáneamente como advertencia al conductor.



- Sin embargo la vigilancia de apertura de puertas contrarias permanece activa impidiendo la apertura que no corresponde con la posición de la llave T1.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ LLAVES Y CONMUTADORES.

Los siguientes elementos no tienen ninguna función en el nuevo diseño:



- IST – AISLAMIENTO DE LA SINCRONIZACION CRONO-AMPERIMETRICA.
- OA – LA LLAVE CENTRAL DESAPARECE.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.



■ SEÑALIZACIONES.

- Compresor en falla – mediante lámpara LFC.
- Puerta cabina trasera abierta.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ FORMACION DE TRENES DE 9 COCHES.

■ SALIDA DEL TALLER



1. Preparar el material.
2. Esperar a que la presión de la tubería de equilibrio llegue a 8.2 BAR.
3. Colocar llave T1 en servicio (Izquierdas o Derechas).
4. Avanzar el tren en tracción T1 y T2, hasta que la motriz con cabina toque la barra guía.
5. Esperar a que desperchen las motrices del tren.
6. Preparar el material.
7. Avanzar el tren en T1 y T2, hasta que el tren termine de salir del taller.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ BUENA PRÁCTICA.

- Al preparar el material, puede suceder que la CE tenga una presión < 5 BAR.
- Si es el caso, lo más recomendable es mantener los mandos al neutro. Esto ayudara a que la presión en la CE suba más rápido.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ PUERTA DE CABINA CON CIERRE AUTOMÁTICO.

Las puertas de cabina integran la función de cierre automático. Cuando existe presión de trabajo en la CE, las puertas cerrarán sin necesidad de accionar ningún control.



Maniobras comunes.

- Las puertas de cabina cuenta con dos cerraduras exteriores. Esto permite maniobrar su apertura desde el nivel de piso en el taller o en el andén.
- Una vez abierta, existe una temporización de 60 segundos, después de la cual se acciona activa un aviso del cierre automático.
- El cierre automático puede ser anulado, accionando la palanca de la puerta.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ PUERTA DE CABINA CON CIERRE AUTOMÁTICO.



Derivado del modo de cierre automático se deben seguir las siguientes indicaciones para reducir los riesgos durante la operación.



1. Al abrir la puerta desde el piso o andén, retirar la llave de tren del cerrojo tan pronto como la puerta comience a abrir, esto evitara que la llave se atore entre el cerrojo y el marco de la puerta.
2. Desde el interior de la cabina, si es necesario mantener la puerta abierta por más de 60 segundos, accionar frecuentemente la palanca para reiniciar el temporizador. Esto evitara un cierre inadvertido de la puerta.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ PUERTAS DE PASAJEROS.

El sistema de puertas de pasajeros integra una nueva función de seguridad, el mando de cierre automático cuando el tren se mueve a una velocidad ≥ 3 km/h.

Esto ocurre aún cuando la T1 este en posición NEUTRO.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

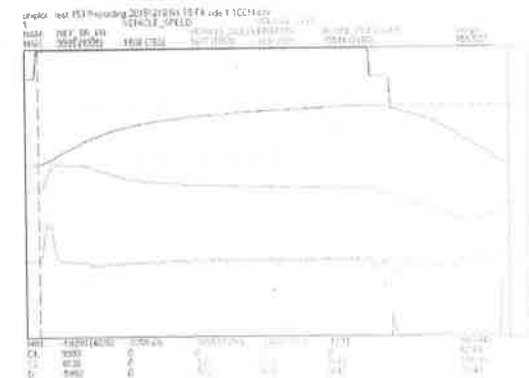
■ SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO

La tecnología tipo chopper del equipo de tracción – frenado (ETF), reacciona más rápido a las ordenes de conducción, comparado con el JH.

Esto es más notorio en los modos de conducción manual (CMC, CMR, CML, CL-T2, MAV).

Durante la etapa de FRENADO el ETF da prioridad al frenado eléctrico (FE) sobre el neumático (FN).

- Velocidad del tren > 6 km/h, solamente FE
- $6 \text{ km/h} < \text{velocidad del tren} < 3 \text{ km/h}$, combinación de FE y FN.
- Velocidad del tren < 3 km/h, solamente FN



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO

Existen diferentes combinaciones de FE y FN de acuerdo al grado de frenado comandado por el PA o el manipulador. Estas son:



Grado de frenado solicitado	Grado de frenado eléctrico aplicado	Grado de frenado neumático aplicado
F1	F1	0
F3	F2	0
F3	F3	0
F4	F4	0
F5	F4	F1
F6	F4	F2
FU	0	FU
FS	0	FS

Condiciones:

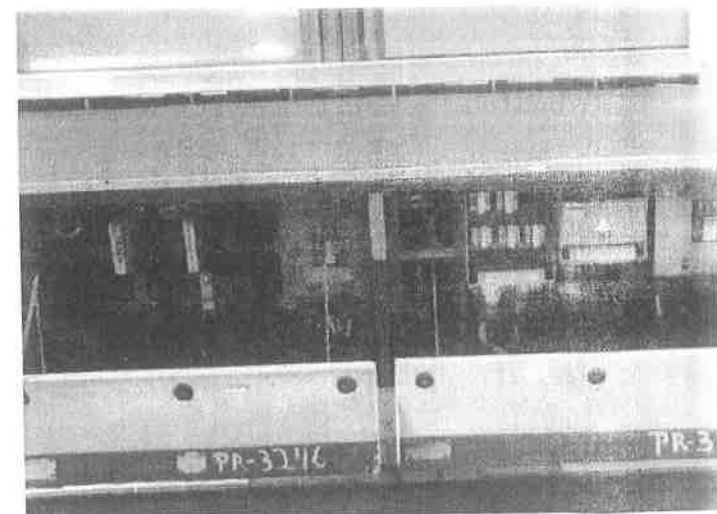
- ✓ Velocidad tren > 6 km/h.
- ✓ Frenado eléctrico activo.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

❑ EQUIPOS REUBICADOS.

- Bloques QUB – ubicados en el coche remolque dentro del cofre 1 y 3 están instalados dos bloques, el QUB1 y QUB2.
 - QUB2 alimenta la motriz M del elemento.
 - QUB1 alimenta la motriz N y el remolque R o PR del elemento.
- Conmutador KAE – reubicado dentro del panel trasero derecho del salón de pasajeros en cada coche del tren (M, N, R o PR).

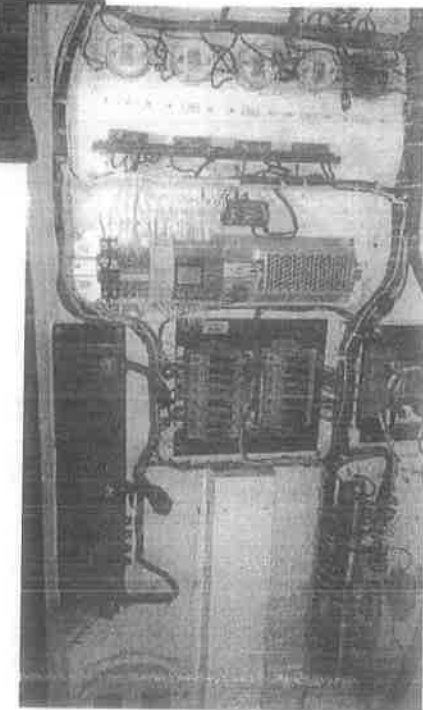


4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

❑ EQUIPOS NUEVOS.

- Bloque FKR – controla a la EMDI de los coches remolques. Esta ubicado dentro del cofre 3.
- Platina CEPC – Control Electrónico de Puertas de Cabina. En los coches M esta ubicada en el panel delantero izquierdo del salón de pasajeros.
- Platina TPT – interface para comunicación con el autómata del ETF. En los coches M esta localizada en el panel trasero derecho de cabina. En los coches N esta localizada en el panel delantero izquierdo del salón de pasajeros.



ALSTOM

Preguntas / comentarios.



5. AVERIAS.

■ Definición de avería.

- Se entenderá como avería cualquier anomalía que afecta el funcionamiento normal del tren en sus sistemas de tracción- frenado, puertas y generación de aire durante su servicio, y en todos los casos que obligue a una intervención para restablecer su funcionamiento normal.

■ ¿Cómo reportar una avería?

- Identificar la anomalía y que sistema puede estar afectado.

- Reportarla al regulador.

Ejemplos:

- Lámpara LFC señalización de compresor en falla, indica que uno o más MCP tienen un funcionamiento anormal.
- No hay cierre sostenido y una lámpara de puerta abierta permanece encendida, indica que una puerta de pasajeros tiene un funcionamiento anormal.
- Señalización de carro motor inactivo intermitente, indica que un carro motor no esta frenando eléctricamente.

5. AVERIAS.

■ SEÑALIZACIONES.

- Los trenes están provistos de aparatos de control y señalización destinados a informar al personal de conducción y mantenimiento sobre el estado de los diversos equipos, así como de los circuitos generales y locales, estos aparatos permiten la detección y localización rápida de las averías.

■ CAJA BS / CAIC.

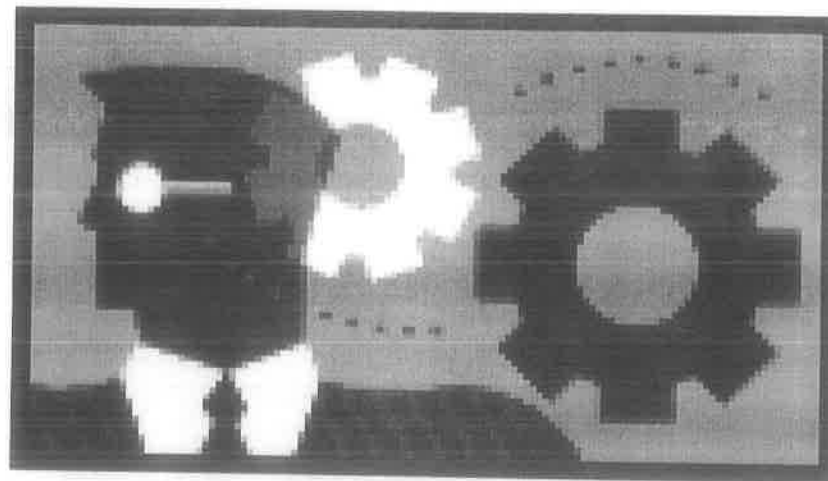
- El papel de la señalización es indicar al conductor un mal funcionamiento de los carros o equipos del tren y localización rápida de la falla



5. AVERIAS.

■ SEÑALIZACIONES.

- En esta actualización de conducción se da una explicación de las señalizaciones que pueden presentarse, directamente relacionadas con los sistemas de tracción – frenado, puertas y generación de aire.



5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ SEÑALIZACIONES “CARRO MOTOR INACTIVO” DISPONIBLE.



- Su función es la de indicar que el carro motor presenta una función anormal. Existen 5 posibilidades:
 1. Lámpara encendida: DET abierto, Tracción inactiva o Control Fuera de servicio.
 2. Lámpara encendida por 1.5 s, apagada 0.5 s, otra vez encendida por 1.5 s: Error en la presión de freno.
 3. Lámpara encendida por 1 s, apagada 1s: Error del TMV o Freno eléctrico inactivo.
 4. Lámpara encendida 0.5 s y apagada 2.5 s: movimiento del tren sin comando de tracción.
 5. Lámpara apagada: Sistema en buen estado y DET cerrado.

5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ ACCIONES POSIBLES.

- Para los casos 1, 2 y 3 se pueden realizar las siguientes acciones por parte del conductor:



CASO 1

Acción por parte del conductor:

1. Revisar que el KIT este en posición de servicio. Si es el caso entonces seguir circulando,
2. Esperar 15 minutos antes de reportarlo ya que puede ser un caso de protección del sistema de tracción y frenado y la motriz se puede rearmar en forma automática durante este tiempo.
3. Si no desaparece la señalización después de la espera, reportarlo para ser atendido.

5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ ACCIONES POSIBLES.

- Para los casos 1, 2 y 3 se pueden realizar las siguientes acciones por parte del conductor:



CASO 2

Acción por parte del conductor:

1. Esperar 15 minutos antes de reportarlo ya que puede ser un caso de protección del sistema de tracción y frenado. La motriz se puede rearmar en forma automática durante este tiempo.
2. Si no desaparece la señalización, reportarlo para ser atendido.
3. Existe la posibilidad de tener presencia de humo debido al esfuerzo de frenado de las zapatas de frenado.

5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ ACCIONES POSIBLES.

- Para los casos 1, 2 y 3 se pueden realizar las siguientes acciones por parte del conductor:



CASO 3

Acción por parte del conductor:

1. Esperar 15 minutos después de que aparezca la señalización.
2. Si no desaparece la señalización, reportarlo para ser atendido.

5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ SEÑALIZACIÓN “AUTOMATA EN FALLA”.

- Acompañada de la señalización de “CARRO MOTOR INACTIVO” correspondiente.



MDC = Modulo de Control de la Tracción (Module Drive Control)

Acción por parte del conductor:

1. Reportarlo al PCC para que sea atendido.
2. Además, solamente en el caso de tener esta situación en cualquier carro M, el comando de apertura de puertas de todo el tren se tendrá que realizar por medio de la llave IDO.



Por seguridad la llave IDO deberá ser operada desde la cabina mandos.

Preguntas / comentarios.



5. AVERIAS.

5.2 SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTA DE CABINA.

- Los casos más frecuentes de un funcionamiento anormal son:
 - 1) Tiempo de cierre automático inferior a 60 s.
 - 2) La puerta no abre accionando los cerrojos o la palanca.
 - 3) La puerta no cierra automáticamente (velocidad , tiempo).



Por seguridad todos estos casos deberán ser reportados para ser intervenidos en el taller de mantenimiento.

5. AVERIAS.

5.2 SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTA DE CABINA.

- Si la puerta de cabina no abre al accionar la palanca de la puerta, existe una ultima opción para intentar abrirla de manera manual.

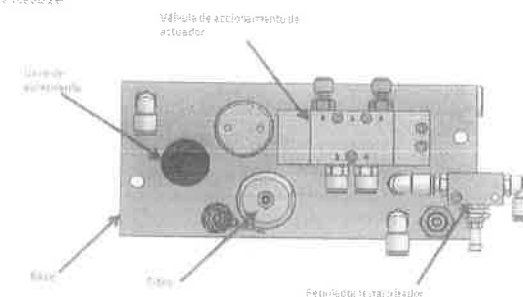


Por seguridad esta maniobra solamente esta permitida en caso de emergencia.

Procedimiento:

- 1) Abrir la tapa del panel inferior de lado derecho en la cabina, debajo del manipulador.
- 2) Localizar la platina neumática de la puerta con avería. La platina izquierda controla la puerta izquierda y la platina derecha la puerta derecha.
- 3) Una vez ubicada la platina a aislar, girar la llave de aislamiento a la posición cerrado (OFF).

• Platina



5. AVERIAS.

5.2 SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTAS DE PASAJEROS.

• Los casos más frecuentes de un funcionamiento anormal son:

- 1) Una o mas puertas no abren al comando de apertura.
- 2) Una o más puertas no cierran al comando de cierre.
- 3) Apertura de puertas solo con IDO (ver Autómata en Falla).
- 4) No hay cierre sostenido permanente.



Para los casos 1 y 2

Informar al regulador de la situación, en su caso el regulador podrá dar las siguientes indicaciones:

- 1) Ubicar la o las puertas con funcionamiento anormal.
- 2) Con la llave de tren accionar el mecanismo de condena en la o las puertas con funcionamiento anormal.
- 3) Al llegar el tren a la terminal de fin de recorrido, retirarlo al taller para su revisión y reparación.

5. AVERIAS.

5.2 SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTAS DE PASAJEROS.

• Los casos más frecuentes de un funcionamiento anormal son:

- 1) Una o mas puertas no abren al comando de apertura.
- 2) Una o más puertas no cierran al comando de cierre.
- 3) Apertura de puertas solo con IDO (ver Autómata en Falla).
- 4) No hay cierre sostenido permanente.



Para los casos 3 y 4

Informar al regulador de la situación, en su caso el regulador podrá dar las siguientes indicaciones:

- 1) Desalojo del tren.
- 2) Retirar en tren al taller para su revisión y reparación.

Preguntas / comentarios.



5. AVERIAS.

5.3 SISTEMA DE GENERACION DE AIRE.

■ SEÑALIZACION DE COMPRESOR EN FALLA.

- Señalización de “COMPRESOR EN FALLA”.

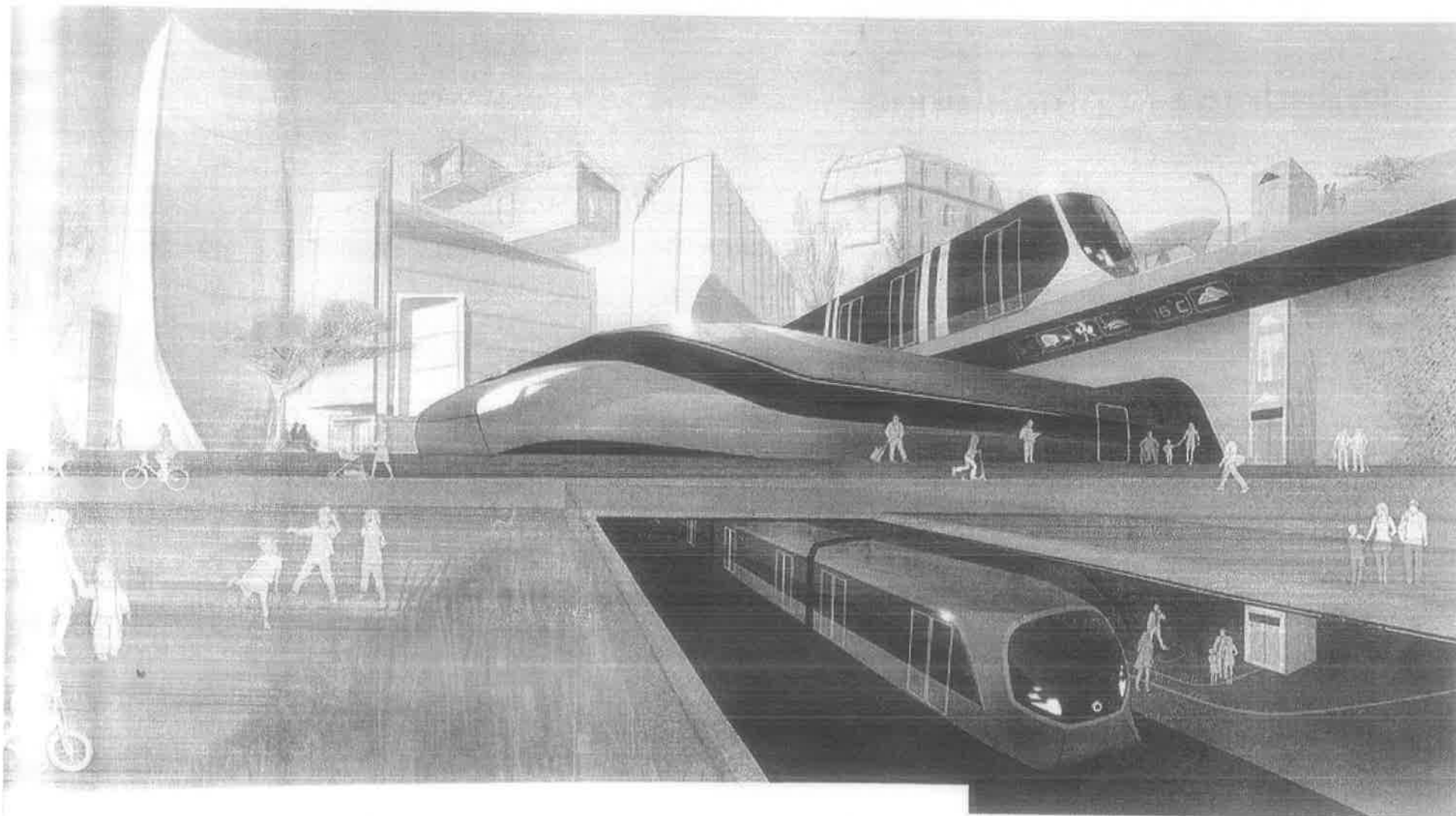
Esta señalización indica que uno o más compresores de aire del tren tienen un funcionamiento anormal.



En este caso el conductor debe informar al regulador la situación y seguir las indicaciones pertinentes.

Preguntas / comentarios.





www.alstom.com

5-12-247

ALSTOM

Designing fluidity

54-P

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Modernización Tren MP68 y NM73 Línea B

Clave: 5-17-02

N.P:56



